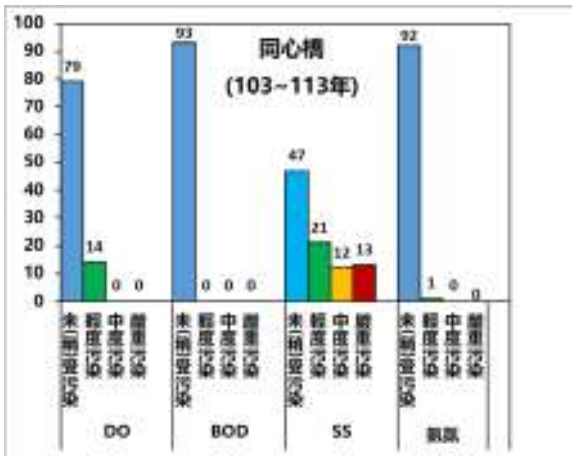
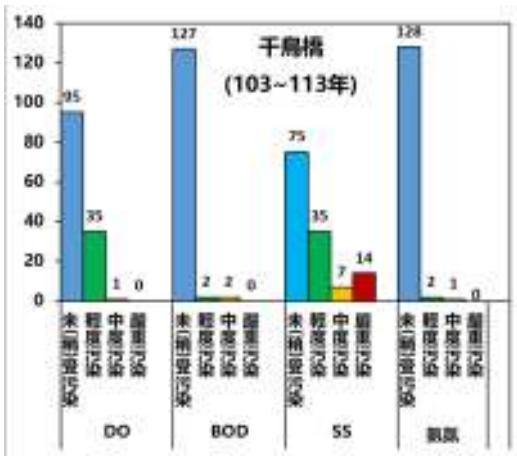
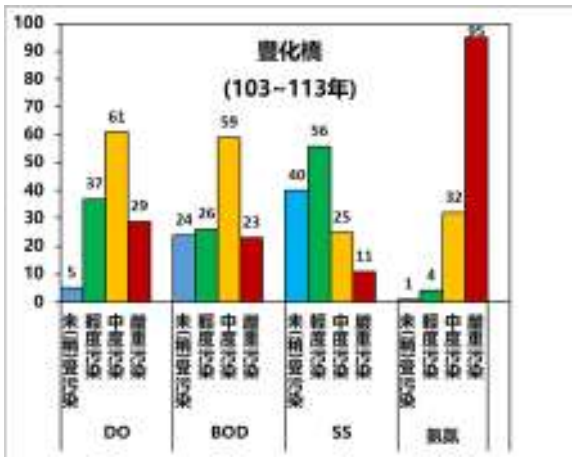
高為目標污染物，詳圖 6。



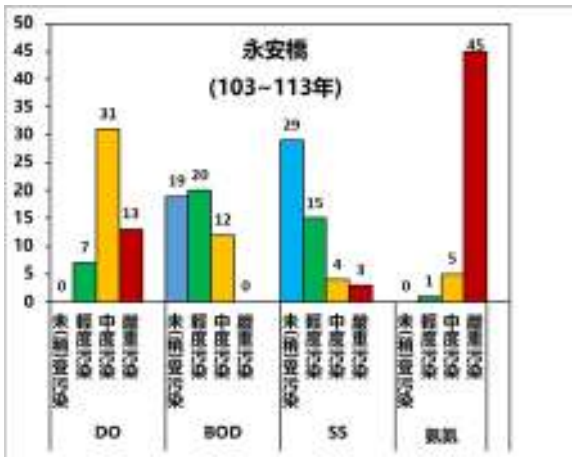
同心橋



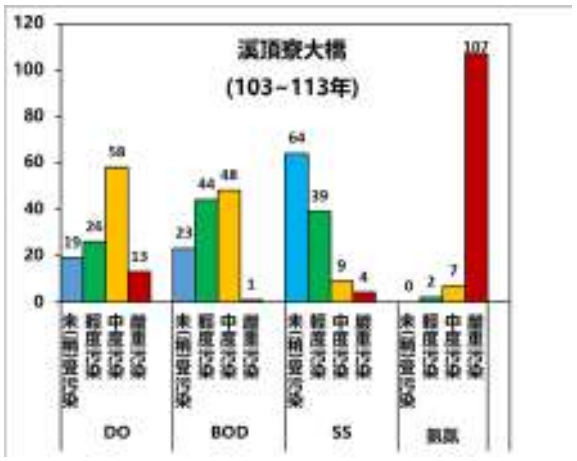
千鳥橋



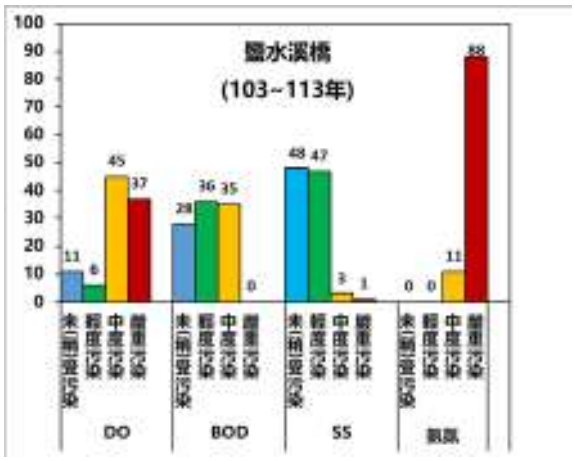
豐化橋



永安橋



溪頂寮大橋



鹽水溪橋

圖 6　鹽水溪流域之主流測站歷年嚴重污染次數

參考 112 年臺南市三爺溪及鹽水溪總量管制推動評估計畫執行鹽水溪流域豐化橋測站上游支排假、平日之水量、水質監測作業，詳表 1 及表 2，氨氮項目幾乎各測站多屬嚴重污染，又潭頂溪新市橋及北外環道(潭頂溪)二

測站 BOD 亦為嚴重污染，水質顯見較其他支排較不佳，整體而言，豐化橋測站上游以氨氮濃度貢獻排序為潭頂溪>許縣溪>虎頭溪(不計水量)。

表 1　鹽水溪假日(11/4~11/5)水質水量檢測成果

站名	流量 (CMD)	pH	水質檢測項目							
			DO (mg/L)	BOD (mg/L)	NH_3-N (mg/L)	凱氏氮 (mg/L)	SS (mg/L)	COD (mg/L)	導電度 (μmho/cm)	Cu (mg/L)
RPI 指數	未(稍)受污染	—	≧6.5	≦3.0	≦0.5	—	≦20	—	—	—
	輕度污染	—	4.6~6.5	3.0~4.9	0.5~0.99	—	20~49	—	—	—
	中度污染	—	2.0~4.5	5.0~15	1.0~3.0	—	50~100	—	—	—
	嚴重污染	—	<2.0	>15	>3.0	—	>100	—	—	—
新市橋(潭頂溪)	18,528	7.7	5.40	9.90	3.22	3.56	20.70	11.50		
北外環道(潭頂溪)	17,664	7.6	2.20	22.10	3.43	5.29	93.40	50.00		
北外環道(虎頭溪)	72,384	7.6	3.80	3.80	3.62	5.08	6.90	19.20		
北勢橋(衛生 1 號排水)	23,309	7.8	2.30	12.00	20.2	22.9	14.30	73.70		
開運橋(許縣溪)	96,000	7.7	4.70	7.50	2.91	4.25	22.60	23.90		

註：陰影屬嚴重污染

表 2　鹽水溪平日(11/6~11/7)水質水量檢測成果

站名	流量 (CMD)	pH	水質檢測項目							
			DO (mg/L)	BOD (mg/L)	NH_3-N (mg/L)	凱氏氮 (mg/L)	SS (mg/L)	COD (mg/L)	導電度 (μmho/cm)	Cu (mg/L)
RPI 指數	未(稍)受污染	—	≧6.5	≦3.0	≦0.5	—	≦20	—	—	—
	輕度污染	—	4.6~6.5	3.0~4.9	0.5~0.99	—	20~49	—	—	—
	中度污染	—	2.0~4.5	5.0~15	1.0~3.0	—	50~100	—	—	—
	嚴重污染	—	<2.0	>15	>3.0	—	>100	—	—	—
新市橋(潭頂溪)	18,768	7.7	4.1	16.3	8.07	8.79	17.7	18.4	755	0.0058
北外環道(潭頂溪)	17,616	7.7	2.3	8.3	6.16	7.87	10.2	21.0	788	0.0060
北外環道(虎頭溪)	70,944	7.6	2.1	5.4	3.35	5.42	9.0	22.6	872	0.0041
北勢橋(衛生 1 號排水)	28,368	7.9	3.6	13.8	14.0	16.70	9.5	41.7	787	0.0063
開運橋(許縣溪)	92,592	7.7	5.1	15.4	3.66	4.20	21	13.7	912	0.0056

註：陰影屬嚴重污染

依據盒鬚圖變化趨勢，千鳥橋至豐化橋河段水質劇烈惡化，顯示豐化橋測站水質不佳，進一步就豐化橋測站年度 RPI 平均變化，詳圖 7，豐化橋測站自 104 年水質由嚴重污染改善為中度污染，水質穩定維持 7 年後，自

109 年開始 RPI 逐漸上升且至 111 年由中度污染惡化為嚴重污染，並且在 113 年又再次惡化為嚴重污染，顯見水質受污染源組成改變而有所影響。



圖 7　豐化橋測站 103~113 年 RPI 變化趨勢

以民生污染分析豐化橋測站上游善化、新市、新化三區人口總數增長情形，經查臺南市善化區、新市區及新化區之歷年(104 年~113 年 8 月)公告人口資料，其中各區總人口數於 109 年皆為正成長，詳圖 8，另因流動人口數無法於戶籍人口數中呈現，故以歷年(104 年~113 年 8 月)民生垃圾量統計，詳圖 9，顯示善化區、新市區及新化區在 108 年顯著減少但 108~112 年有增加趨勢，以新市區最為顯著。

以事業污染分析豐化橋測站上游善化、新市、新化三區事業營運家數增長情形，經查臺南市政府主計處統計年報(104 年~112 年)，113 年資料預計於 114 年公布，分析三區事業家數自 107 年開始有增長情形，以新市區最顯著，詳圖 9。

以畜牧污染豐化橋測站上游善化、新市、新化三區畜牧業飼養頭數增長情形，經查農業部養豬頭數調查歷年(104 年~113 年 5 月)資料，新市區 109 年增加至近 10 年最高且之後逐漸減少，而其他二區亦有增減情況但整體為減少趨勢，整體來說，以新市區變化較為顯著，詳圖 9。

綜上，豐化橋測站水質 RPI 在 108 年開始有上升趨勢，可能原因為上游之新市區人口、事業及畜牧業等污染來源異動幅度較多所影響，其次為新化、善化二區影響。考量豐化橋測站上游尚有產業園區建置或工業區新增部分，污染來源仍處於異動變化中，希冀爭取補助計畫進行總量管制推動評估，以避免污染源增加致水體水質有惡化之情況嚴重程度加劇。

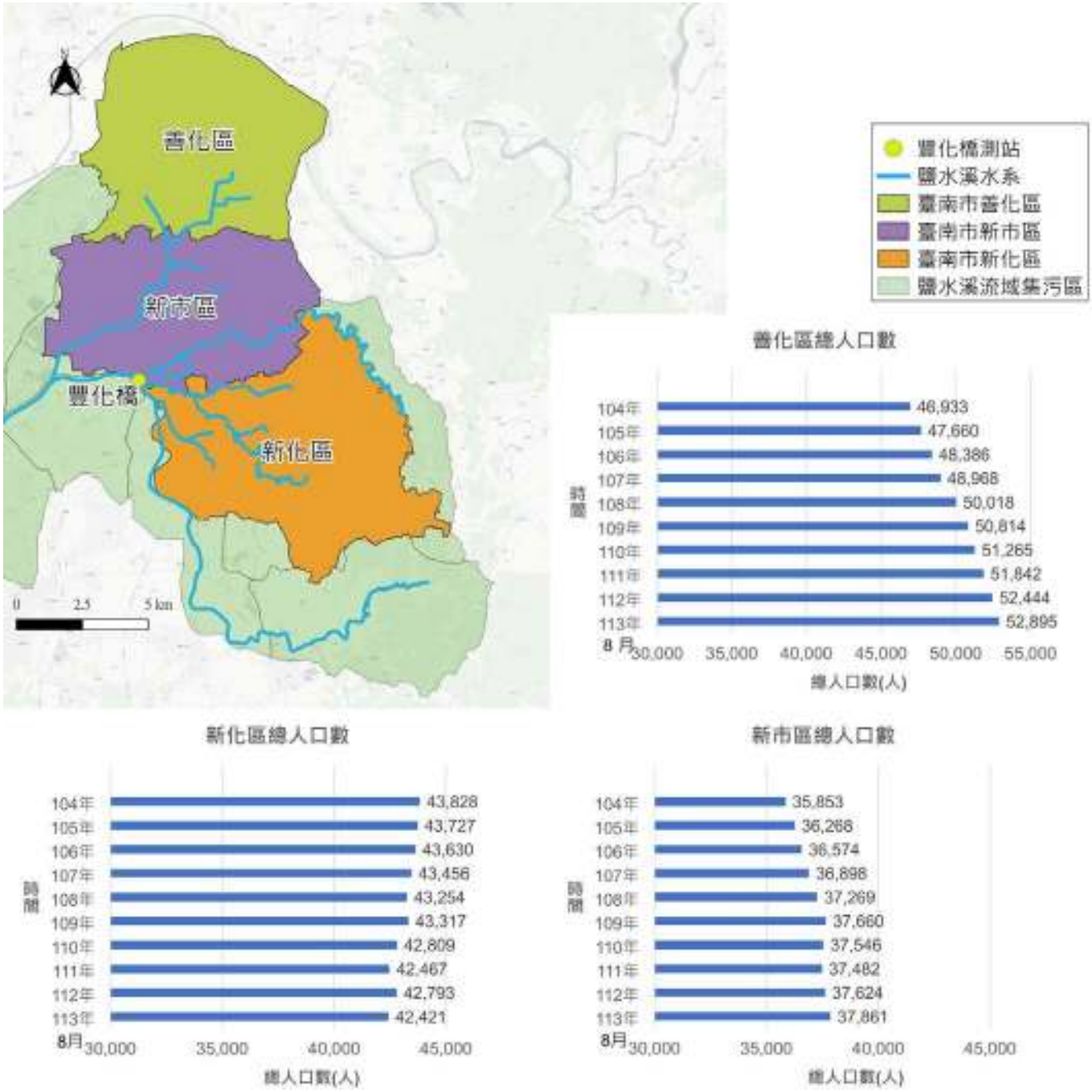


圖 8　豐化橋上游善化、新市、新化三區人口變化趨勢



圖 9　豐化橋上游善化、新市、新化區垃圾量、工廠家數、豬隻頭數變化趨勢

二、急水溪

環境部於急水溪主流設置定期監測水質測站，由上游至下游分別為行甘橋(原為甘宅二號橋)、青葉橋、台 1 線急水溪橋、台 19 甲線急水溪橋、宅港橋、二港橋及五王大橋，以 103 年至 113 年 RPI 分析各測站水質污染程度，盒鬚圖 P_{25}~P_{75} 分布範圍個別為上游行甘橋(原為甘宅二號橋)介於未(稍)受~輕度污染；青葉橋介於中度污染~嚴重污染；台 1 線急水溪橋及五王大橋屬中度污染；台 19 甲線急水溪橋、宅港橋及二港橋介於中度污染~嚴重污染，以行甘橋至台 19 甲線急水溪橋河段劇烈變化較為顯著水質變差，詳圖 10，其中行甘橋 104 年 3~4 月、104 年 12 月、105 年 3 月、109 年 1~5 月、109 年 7 月至 110 年 6 月、110 年 9 月、110 年 12 月至 111 年 5 月、111 年 7 月至 112 年 1 月、112 年 3~8 月、113 年 2~5 月均河道水深不足、112 年 2 月無水可採；青葉橋 104 年 3~5 月、110 年 3~5 月、109 年 9~11 月、110 年 1~5 月、111 年 1 月、111 年 3 月、112 年 2~5 月、112 年 7 月、113 年 2 月均河道水深不足、109 年 4 月因故無法採樣、110 年 6 月無水可

採；台 1 線急水溪橋 109 年 5 月至 111 年 10 月橋梁施工；台 19 甲線急水溪橋 111 年 6 月因故無法採樣；宅港橋 109 年 11 月至 110 年 1 月橋梁施工；五王大橋 109 年 1 月至 110 年 12 月橋梁施工，皆無檢測資料。

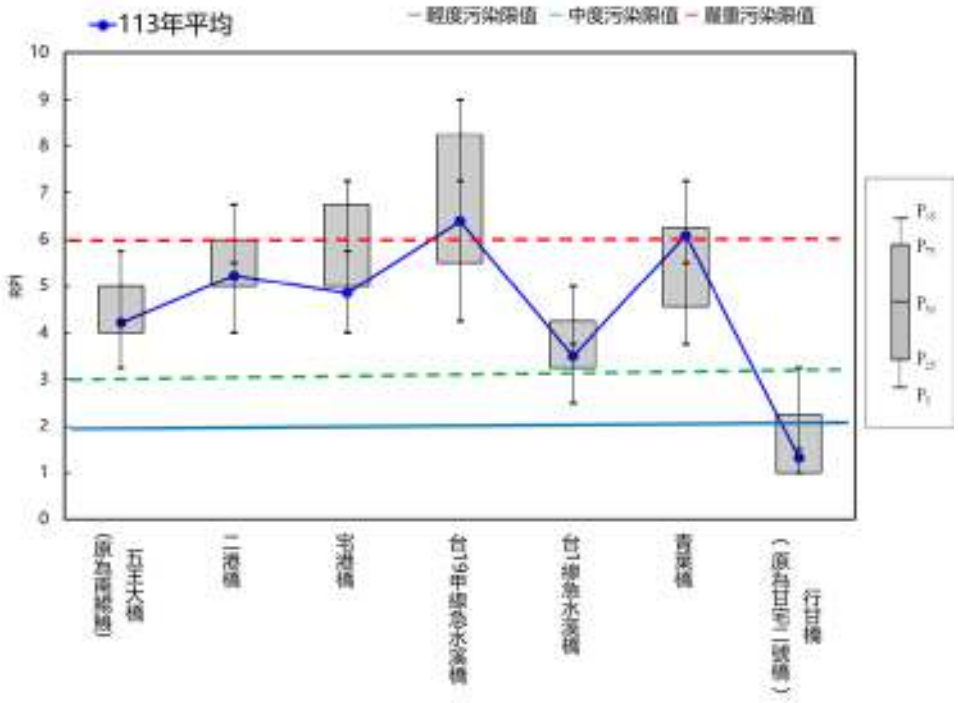


圖 10　急水溪 103~113 年各測站 RPI 變化趨勢圖

再分別以 DO、SS、BOD 及 NH_3-N 之四項水質變化情形分析，DO 部分行甘橋屬未(稍)受污染；青葉橋及五王大橋介於輕度~中度污染；台 1 線急水溪橋介於未(稍)受~輕度污染；台 19 甲線急水溪橋、宅港橋及二港橋介於中度~嚴重污染，詳圖 11。SS 部分，行甘橋介於未(稍)受~中度污染；青葉橋介於中度污染~嚴重污染；台 1 線急水溪橋、台 19 甲線急水溪橋、二港橋及五王大橋介於輕度~中度污染；宅港橋介於未(稍)受~輕度污染，詳圖 12。BOD 部分行甘橋及五王大橋屬未(稍)受污染；青葉橋、台 1 線急水溪橋及二港橋介於未(稍)受~輕度污染；台 19 甲線急水溪橋介於中度~嚴重污染；宅港橋介於未(稍)受~中度污染，詳圖 12；NH_3-N 部分行甘橋屬未(稍)受污染；青葉橋、台 19 甲線急水溪橋、宅港橋、二港橋及五王大橋介於中度~嚴重污染；台 1 線急水溪橋介於輕度~嚴重污染，詳圖 13。

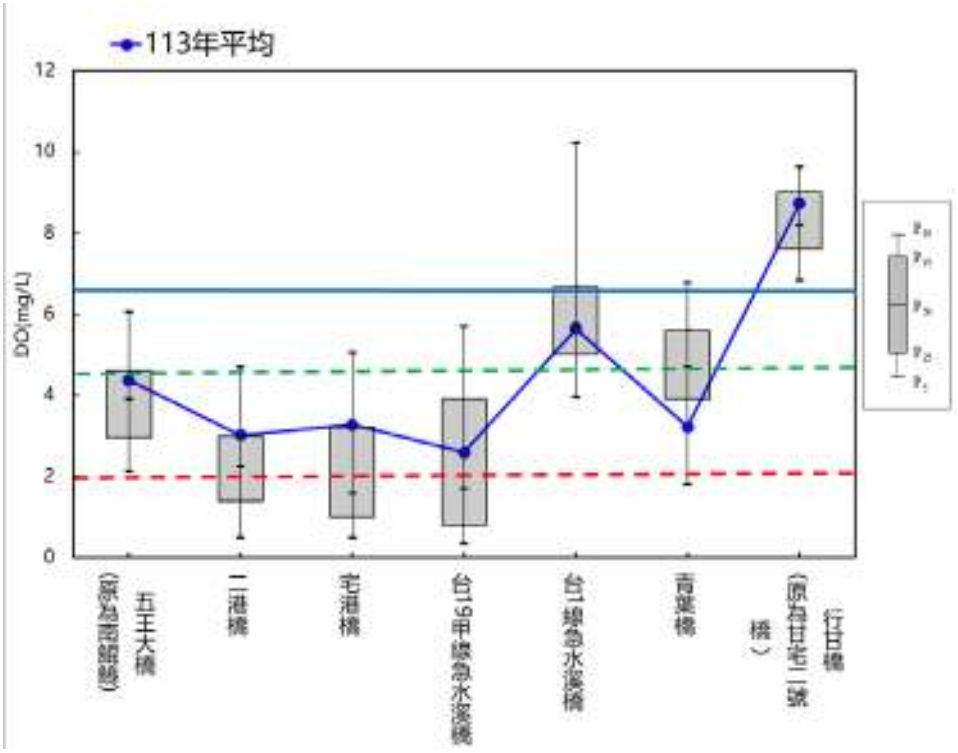


圖 11　急水溪 103~113 年各測站 DO 變化趨勢圖

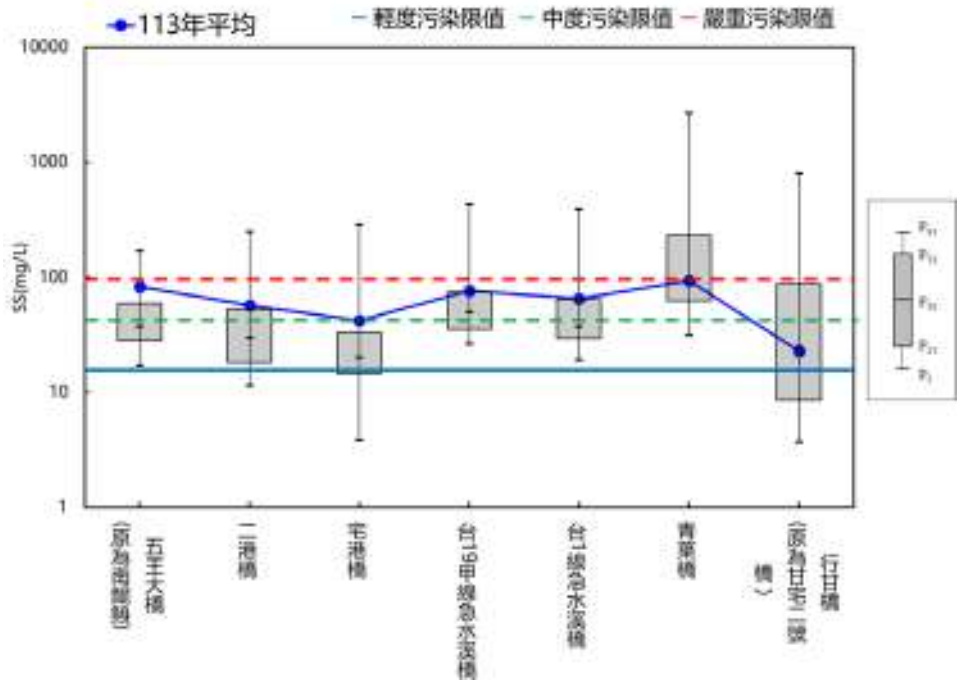


圖 12　急水溪 103~113 年各測站 SS 變化趨勢圖

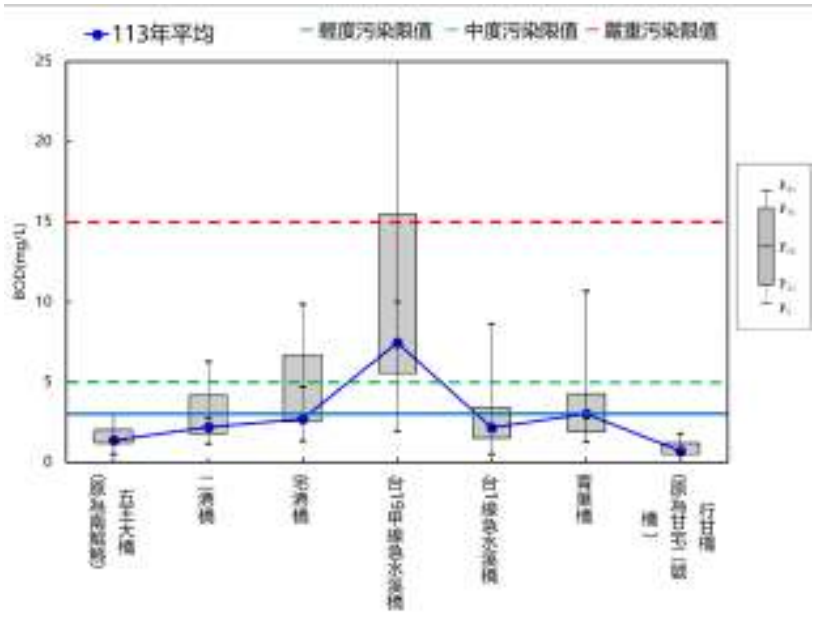


圖 13　急水溪 103~113 年各測站 BOD 變化趨勢圖

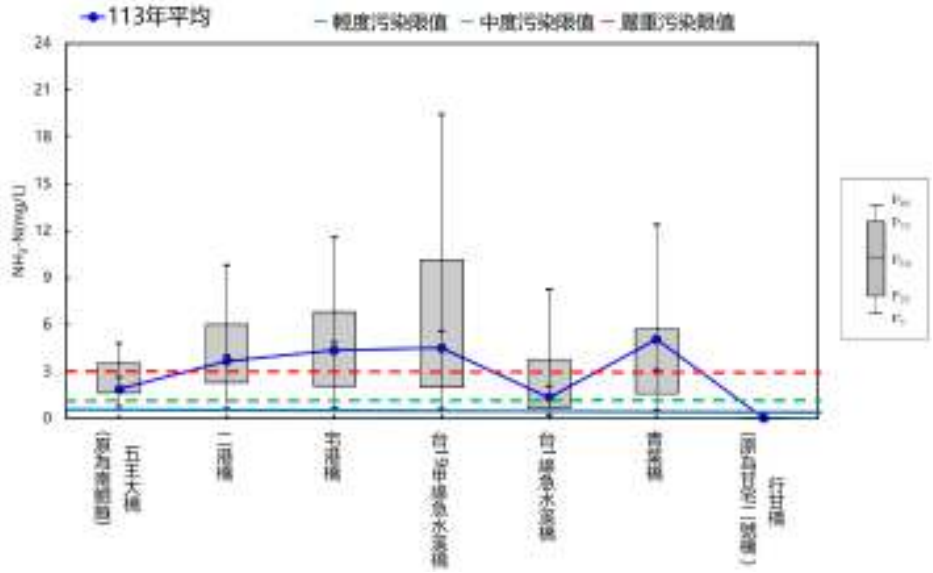


圖 14　急水溪 103~113 年各測站 NH_3-N 變化趨勢圖

另將各測站 103 年至 113 年之 DO、BOD、SS、NH_3-N 四項水質進行計算 RPI 嚴重污染之次數分析，以嚴重污染發生次數為標的分析，行甘橋影響因子為 BOD、SS，分別為 1 次、12 次，以 SS 為主要影響因子；青葉橋四項均有影響，但以 NH_3-N 54 次最高；台 1 線急水溪橋影響因子為 DO、SS、NH_3-N，但以 NH_3-N 42 次最高；台 19 甲線急水溪橋四項均有影響，但以 NH_3-N 88 次最高；宅港橋影響因子為 DO、SS 及 NH_3-N，以 NH_3-N 83 次最高；二港橋影響因子為 DO、SS 及 NH_3-N，以 NH_3-N 85 次最高；五王大橋影響因子為 DO、SS 及 NH_3-N，以 NH_3-N 88 次最高，整體而言，各測站以氨氮嚴重次數最高為目標污染物，詳圖 15。

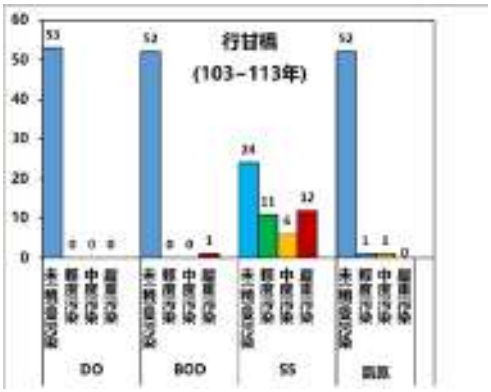
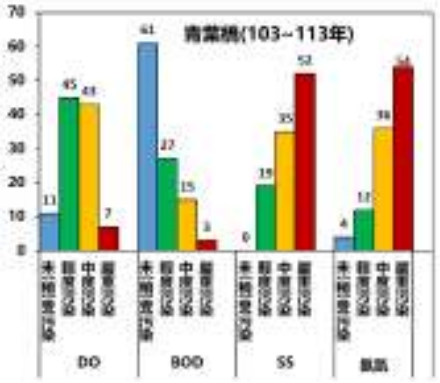
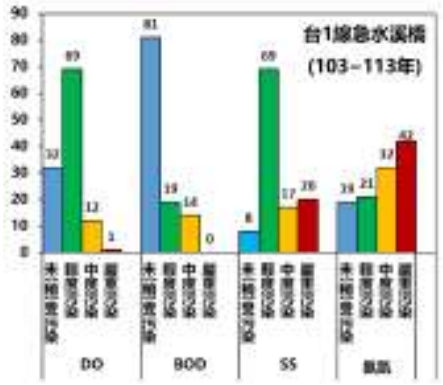
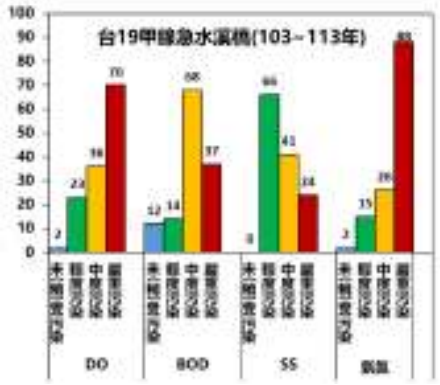
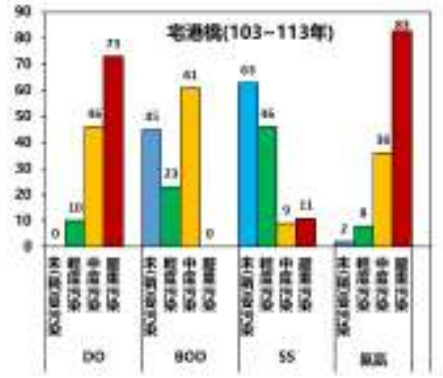
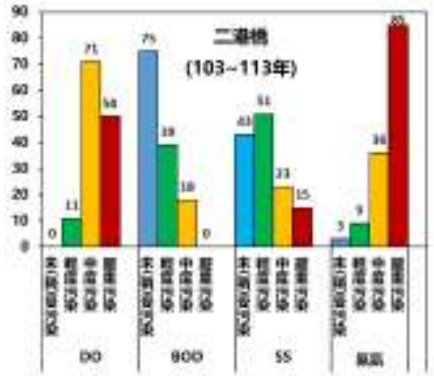
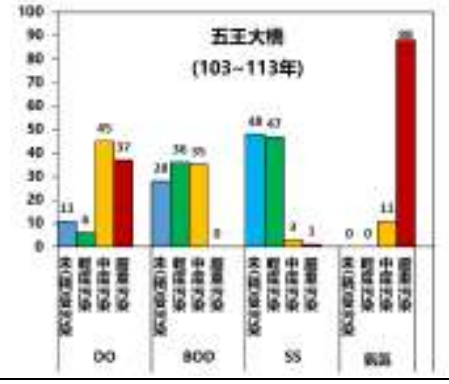
	
行甘橋(原為甘宅二號橋)	青葉橋
	
台 1 線急水溪橋	台 19 甲線急水溪橋
	
宅港橋	二港橋
	-
五王大橋	-

圖 15　急水溪流域之主流測站歷年嚴重污染次數

三、三爺溪

環境部於二仁溪支流三爺溪設置定期監測水質測站，由上游至下游分別為網寮橋、五空橋及網寮橋，以 103 年至 113 年 RPI 分析各測站水質污染程度，盒鬚圖 P_{25}~P_{75} 分布範圍個別為上游網寮橋(原為建國村)、五空橋及永寧橋皆介於中度~嚴重污染，以上游網寮橋至永寧橋河段污染程度逐漸下降，詳圖 16，其中網寮橋 104 年 12 月至 105 年 3 月、109 年 2~7 月、109 年 9~12 月、110 年 1~2 月、110 年 4~5 月、110 年 8~9 月、110 年 11 月至 111 年 5 月、111 年 8~11 月、112 年 1~3 月、112 年 5~7 月、112 年 10 月至 113 年 1 月、113 年 3~6 月、113 年 10 月均河道水深不足、103 年 1~3 月橋梁施工、103 年 4~5 月因故無法採樣；五空橋 111 年 3 月河道施工、110 年 5 月、111 年 8 月因故無法採樣、111 年 7 月、111 年 9~10 月橋梁施工；永寧橋 111 年 7~8 月橋梁施工、111 年 9 月至 112 年 11 月橋體長期施工停止採樣、112 年 12 月至 113 年 1 月橋梁施工，皆無檢測資料。

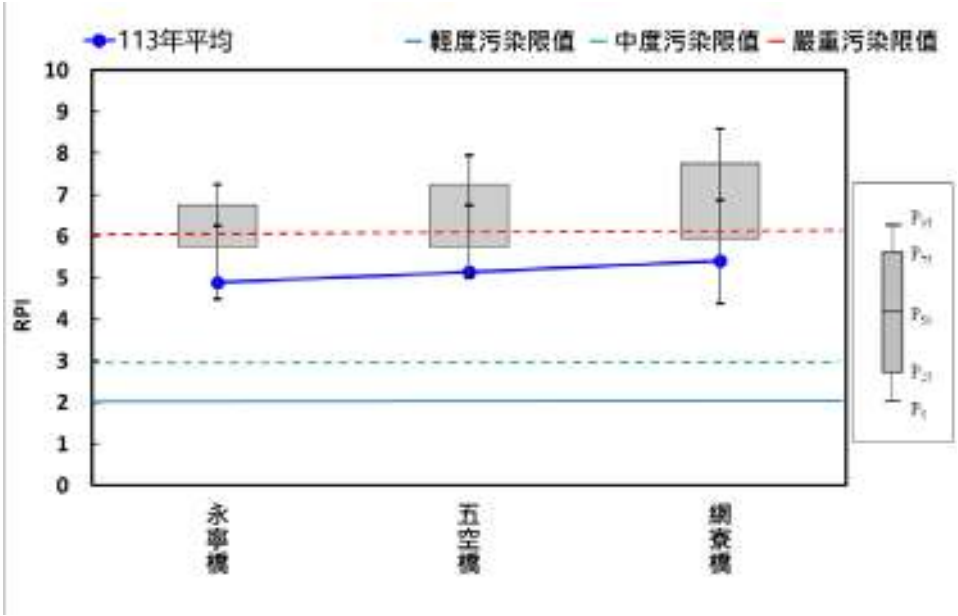


圖 16　三爺溪 103~113 年各測站 RPI 變化趨勢圖

再分別以 DO、SS、BOD 及 NH_3-N 之四項水質變化情形分析，DO 部分網寮橋屬輕度~嚴重污染；五空橋及永寧橋介於中度~嚴重污染，詳圖 17。SS 部分，網寮橋屬輕度污染；五空橋及永寧橋皆屬介於未(稍)受~輕度污染，詳圖 18。BOD 部分網寮橋介於中度~嚴重污染；五空橋屬中度污染；永寧橋介於輕度~中度污染，詳圖 19；NH_3-N 部分網寮橋、五空橋及永寧橋皆屬嚴重污染，詳圖 20。